TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 3

Chapitre 10 — Puissances de 10

Rappel : $10^m \times 10^n = 10^{m+n}$; $\dfrac{10^m}{10^n} = 10^{m-n}$; $(10^m)^n = 10^{mn}$; $10^{-n} = 0{,}0\ldots01$ (n chiffres après la virgule).

1 Donner l'écriture décimale.

$10^6 = \ldots\ldots\ldots$ $10^{-4} = \ldots\ldots\ldots$ $10^0 = \ldots$ $10^{-1} = \ldots$

$4{,}2 \times 10^3 = \ldots\ldots$ $7 \times 10^{-3} = \ldots\ldots$ $0{,}35 \times 10^4 = \ldots\ldots$ $520 \times 10^{-2} = \ldots$

2 Écrire sous la forme 10^n.

$10^5 \times 10^{-8} = \ldots\ldots$ $\dfrac{10^3}{10^{-4}} = \ldots$ $(10^{-3})^2 = \ldots\ldots$ $\dfrac{10^2 \times 10^{-5}}{10^{-6}} = \ldots$

3 Compléter.

$0{,}000\,07 = 7 \times 10^{\cdots}$ $\qquad$ $36\,000\,000 = 3{,}6 \times 10^{\cdot}$ $\qquad$ 1 milliard $= 10^{\cdot}$

4 Ranger dans l'ordre croissant : 10^{-2} ; 10^{3} ; 10^{-5} ; 10^{0} ; 10^{-1}.

.....

Sur le cahier

5 Calculer $A = \dfrac{10^{-3} \times 10^{8}}{10^{2} \times (10^{-1})^{4}}$.